

정보자산관리지침

제1조 (목적) 이 지침은 항공교통본부 소관 주요정보통신기반시설 정보 보호와 관련된 정보자산을 효과적으로 운용·관리함을 목적으로 한다.

제2조 (정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "정보자산"이라 함은 정보(데이터) 자체와 정보를 수집, 처리, 전송, 보관, 폐기, 보호 하는 시스템 등 정보보호와 관련된 유·무형의 모든 자산을 의미한다.
2. "정보시스템"이라 함은 「전자정부법」 제2조제13호에 따른 서버, 네트워크장비, 보안장비, 데이터베이스, 응용프로그램 등 주요정보통신기반시설(이하 "기반시설"이라 한다) 운영을 위한 기기와 소프트웨어를 말한다.
3. "기밀성(Confidentiality)"이란 정보자산이 허가받지 않은 자에게 노출되지 않도록 보호하는 기능을 말한다.
4. "무결성(Integrity)"이란 허가받지 않은 자가 정보자산을 변경하지 못하도록 보호하는 기능을 말한다.
5. "가용성(Availability)"이란 정당한 사용자가 정보자산의 사용을 필요로 할 때, 지체 없이 자원에 접근 사용하도록 하는 기능을 말한다.

제3조 (적용범위) 이 지침은 「정보통신기반 보호법」에 따라 기반시설을 지도·감독하는 항공교통본부와 그 소속기관 및 「공항시설법」에 따른 해당 시설 관리자인 한국공항공사 항로시설본부에 적용한다.

제4조 (정보자산 관리책임자의 지정) ① 항공교통본부장은 「항공교통본부 주요정보통신기반시설 보호지침」(이하 "보호지침"이라 한다) 제4조 및 「항공교통본부 정보보안업무지침」 제5조의 항행시설운영과

장을 정보자산 관리책임자로 지정한다.

② 정보자산 관리책임자는 정보자산이 안정적이고 효율적으로 유지될 수 있도록 하여야 한다.

③ 삭제

④ 삭제

제5조 (정보자산 관리자의 지정) ① 효율적인 정보자산 관리업무 수행을 위해 보호지침 제5조의 정보보호실무책임자를 정보자산 관리자로 지정한다.

② 정보자산 관리자는 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 정보자산 운용·유지보수
2. 정보자산 관리계획 및 보안 대책 수립 지원
3. 정보자산 목록 식별 및 현행화
4. 정보자산 중요도 평가 및 보안등급 검토·분류
5. 정보자산의 내용연수 경과·교체된 자산 반납·처분 관리

③ 항로시설본부장은 정보자산 관리자를 지정 또는 변경한 경우에는 항공교통본부장에게 통보하여야 한다.

제6조 (정보자산 분류) 정보자산은 다음과 같이 분류한다. 아래 세부 내역에 정의된 항목 이외에도 자산의 효율적인 관리를 위하여 필요시 추가 항목을 정의할 수 있다.

구 분	설 명	종 류
서버	사용자에게 특정 서비스를 제공하기 위한 기능의 운영체제 및 프로그램이 설치되어 있는 장비	▪ APP서버 ▪ DB서버 ▪ 개발서버 ▪ Web서버 ▪ WAS서버 등
네트워크장비	서비스 운영 및 제반 업무를 위해 설치된 네트워크 장비	▪ 라우터 ▪ L4/L3/L2 스위치 등
보안장비	서비스 보안 운영을 위한 보안 장비	▪ 방화벽 ▪ IDS ▪ IPS ▪ DDoS대응시스템 등
DBMS	업무 및 서비스 운영에 필요한 데이터 관리를 위해 대내외적으로 사용되고 있는 Database 관리시스템	▪ 방화벽 ▪ IDS ▪ IPS ▪ DDoS대응시스템 등
PC	업무 수행을 목적으로 정보를 처리하는 단말기	▪ Desktop ▪ 노트북 ▪ 단말기 등
기타장비	각종 시스템 및 네트워크 장비의 운영을 지원하기 위한 장비	▪ 백업장치 ▪ 스토리지

- 제7조 (정보자산 관리)** ① 정보자산 관리자는 보호지침 제8조제1항에 따라 지정된 기반시설 관련 자산에 대해 별지 제1호 및 제2호 서식에 따라 제어시스템 자산 관리대장 및 장비별 세부 현황을 작성하여야 하며, 사본 각 1부를 정보자산 관리책임자에게 제출하여야 한다.
- ② 정보자산 관리자는 자산관리대장 및 장비별 세부 현황의 정확성 및 최신성이 유지될 수 있도록 관리하여야 하며, 연 1회 이상 자산관리대장 및 장비별 세부 현황의 최신성 여부를 점검하여야 한다.
- ③ 정보자산 관리자는 자산정보의 변경사항이 있을 경우에는 자산관리대장 및 장비별 세부 현황에 반영하고 변경된 자산관리대장 및 장비별 세부 현황의 사본 각 1부를 정보자산 관리책임자에게 제출하여야 한다.
- ④ 문서자산의 생산·보관·분류·열람·출력·송수신·이관 등의 취급은 「항공교통본부 정보보안업무지침」 제3장제3절을 따른다.
- ⑤ 정보자산관리 업무와 관련된 보안사항에 관해서는 다음 각 호의 규정 및 지침을 따른다.

1. 「국토교통부 정보보안업무규정」
2. 「국토교통부 보안업무규칙」
3. 「항공교통본부 정보보안업무지침」
4. 그 밖에 정보자산보호관련 법령 및 지침·가이드·매뉴얼

제8조 (정보자산 중요도 평가) 정보자산 중요도는 기밀성, 무결성, 가용성 측면에서 각 정보자산이 보안 위험에 노출되었을 경우에 미치는 잠재적 손실 규모를 반영하여 평가하여야 한다.

1. 기밀성 (Confidentiality) : 정보자산이 허가받지 않은 자에게 노출되지 않도록 하는 것

등급	값	설명
상	3	- 자산이 유출되는 경우 업무수행 또는 서비스에 중대한 영향을 미치는 경우 - 관리자, 담당자 또는 담당부서만이 접근 및 열람이 가능한 정보 자산
중	2	- 자산이 유출되는 경우 업무수행 또는 서비스에 일부 영향을 미치는 경우 - 조직 내부에 국한하여 접근 및 열람이 가능한 정보 자산
하	1	- 자산이 유출되어도 관계 없거나 업무수행 또는 서비스에 미치는 영향이 미미한 경우 - 조직 외부인이 접근 및 열람이 가능한 정보 자산

2. 무결성 (Integrity) : 허가받지 않은 자에 의해 정보자산이 변경되지 않도록 하는 것

등급	값	설명
상	3	- 자산 변조 시 업무수행 또는 서비스에 중대한 영향을 미치는 경우 - 자산 변조 가능성이 높고, 변조 시 데이터의 무결성을 검증하기 힘든 경우 - 해당 자산 정보에 대한 실시간 백업이 이루어지지 않아 원래의 정보를 복구하기 힘든 경우
중	2	- 자산 변조 시 업무수행 또는 서비스에 일부 영향을 미치는 경우 - 자산 변조 가능성이 있고, 변조 시 데이터의 무결성을 검증하기 힘든 경우 - 자산 변조 시 원본 정보를 다른 방법으로 찾을 수 있는 경우
하	1	- 자산이 변조되어도 업무수행 또는 서비스에 미치는 영향이 미미한 경우 - 자산 변조 가능성이 희박하고, 정보 변조 시 무결성 검증이 용이한 경우

3. 가용성 (Availability) : 정당한 사용자가 정보자산을 이용하고자 할 때 해당 정보자산을 이용가능 하도록 하는 것

등급	값	설명
상	3	- 해당 자산에 대한 장애 또는 침해사고 발생 시 직접적인 서비스 중단을 야기하는 경우 - 연중 24시간 무 중단 운영되는 자산(장비)으로서, 장애발생 시 1시간 이내에 복구되어야 하는 경우
중	2	- 해당 자산에 대한 장애 또는 침해사고 발생 시 정상적인 서비스 제공에 영향을 미치는 경우 - 연중 24시간 무 중단 운영되는 자산(장비)으로서, 장애발생 시 8시간 이내에 복구되어야 하는 경우
하	1	- 장비 장애 시 서비스 중단 또는 성능저하에 직접적인 영향을 미치지 않는 경우

제9조 (정보자산 보안등급 산정) ① 정보자산 보안등급은 제8조에 따라 평가된 정보자산의 중요도 결과를 반영하여 산정하여야 한다.

② 정보자산 보안등급을 산정하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 따라야 한다.

1. 각 정보자산에 대한 기밀성, 무결성, 가용성에 대해 등급을 측정한다.
2. 각 항목에 1~3점을 부과하고 각 항목의 점수 합으로 정보자산의 중요도를 산정한다.
3. 정보자산의 보안등급은 자산중요도의 합 분포에 따라 결정되며, 각 보안등급에 대한 설명은 아래와 같다.

$\text{보안등급(중요도)} = \text{기밀성(C)} + \text{무결성(I)} + \text{가용성(A)}$
--

보안등급	값	범위	정보자산의 가치(중요도) 설명
가급	3	7~9	주요업무에 사용되는 자산으로 정보자산에 의존도가 높아 무결성과 가용성 훼손 시 주요업무에 중대한 장애를 줄 수 있어 관리에 주의를 요구하며, 장애 시 즉각 대응이 필요한 정보자산
나급	2	5~6	주요업무에 사용되는 자산으로 훼손 시 중요업무에 장애를 줄 수 있어 관리에 주의를 요구하며, 장애 시 해당자산 이외의 자산으로 업무 연속성을 확보할 수 있는 업무에 사용되는 정보자산
다급	1	3~4	주요업무에 사용되나 기밀성, 무결성, 가용성 중요도가 낮은 정보자산이거나 주요업무가 아닌 기타업무에 사용되는 정보자산, 예비 장비

제10조 (정보자산 폐기 및 재사용) ① 정보자산 관리자는 등록된 정보자산을 폐기 또는 재사용하는 경우에는 정보자산 관리책임자의 승인을 받아야 하며, 별지 제3호 서식에 따라 저장매체 불용처리 관리대장을 작성하여야 한다.

② 중요정보가 저장된 정보자산을 폐기 또는 재사용하는 경우에는 다음 사항을 준수하여야 한다.

구분	출력물	자기매체
재사용	대외비 이상 정보의 재사용(이면지 사용) 전면금지	덮어쓰기 또는 신뢰할 수 있는 방법으로 데이터 완전 소거(low level 포맷)
폐기	문서 파쇄기를 통한 폐기	장비설정, 로그 삭제 등을 통한 공장초기화 물리적으로 매체의 완전 파괴

③ 자료저장 기능이 있는 정보자산의 폐기·양여·교체·반납(이하 "불용처리"라 한다)하거나 외부수리를 위하여 기관 외부로 반출하는 경우에는 저장매체에 보관된 자료의 삭제 등 보안조치를 하여야 한다. 다만, 복구가 필요한 정보자산의 경우에는 정보자산 책임자의 승인을 받아 외부업체에 의뢰할 수 있다.

④ 전자정보 저장매체의 불용처리에 관련된 구체적인 사항은 국가정

보원장이 배포한 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」을 따른다.

정보자산 관리책임자

제어시스템 자산 관리대장

순번	시스템명	관리번호	장비/모델명	제조사	용도	관리자		도입 연도	OS버전/ 설치날짜	IP	MAC주소	기반시설 지정여부	설치위치
1		X-XX-XXX				정			OS명 및 버전/ 설치날짜				
						부							
2						정							
						부							
3						정							
						부							
4						정							
						부							
5						정							
						부							
6						정							
						부							
7						정							
						부							

장비별 세부 현황

정보자산 관리책임자

관리번호			
장비명			
설치 위치			
IP			
MAC 주소			
모델명			
제조사			
관리 책임자	부서 항공교통본부	담당자	연락처
도입 연월			
유지보수 담당(관리자)	부서(또는 업체)	담당자	연락처
규격	OS, CPU, RAM, HDD, I/O 인터페이스 등		
OS 버전/설치날짜			
설치된 프로그램	설치된 주요 프로그램 목록		
백신 설치 여부	○○○백신 설치		
운용시 실행되는 프로세스 리스트	프로세스 명	설명	
외부 제공 서비스 리스트	서비스명	포트	설명

저장매체 불용처리 관리대장

정보자산 관리책임자

매체형태	용도	관리번호 (시리얼 넘버)	취급자	불용처리일자	불용처리방법 (재사용용도)	관리자
SSD	CWP	s111-001-113 (500482980055)	이ㅇㅇ	'25. 12. 12.	물리적 파기	